МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вище професійне училище №1 м.Рівне

Дипломна робота

на тему:

«БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ»

Підготував:

учениця (учень) групи №12

Назар Якимчук

Перевірила:

Викладач:

Людмила РЯБА

Рівне – 2026

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Загальна характеристика проекту 3

2. Технічні засоби 4

3. Програмні засоби 4

4. Технології та мови програмування 5

5. Структура проекту та опис файлів 6

6. Процес розробки та етапи роботи 7

7. Валідація та тестування 8

Висновки 9

Вступ

Історія боротьби України за незалежність — це багатовіковий шлях, сповнений героїзму, трагедій та незламної волі народу до волі. У сучасному інформаційному суспільстві надзвичайно важливо зберігати та поширювати історичну правду, особливо в умовах триваючого та жорстокого протистояння російській агресії.

Метою даної роботи було створення сучасного інформаційного та пізнавального веб-порталу «Боротьба за незалежність», який систематизує інформацію про війни між Росією та Україною, ключові історичні події, постаті та сучасний етап протистояння. Проект розроблено як атестаційну (дипломну) роботу з використанням сучасних та інтерактивних веб-технологій: HTML5, CSS3 та JavaScript.

В процесі роботи було виконано комплексне дослідження історичних матеріалів, спроектовано адаптивний інтерфейс з елементами інтерактивності (хронологія, карта, вікторина для перевірки знань), реалізовано верстку та стилізацію сторінок, а також інтегровано мультимедійний контент.

1. Загальна характеристика проекту

Створений проект — це змістовний односторінковий (Landing Page) веб-сайт, який послідовно та у інтерактивній формі розкриває тему багатовікової боротьби України за власну ідентичність і державність.

Основні розділи сайту:

- **Головна секція** — вітальний екран зі вступом, що задає патріотичний настрій та забезпечує навігацію.
- **Хронологія боротьби** — інтерактивна стрічка часу (Timeline) від 1654 року (початок підпорядкування Москві) до повномасштабного вторгнення 2022 року.
- **Історичні події та факти** — детальний опис ключових трагедій (таких як Голодомор) та героїчних битв (наприклад, Бій під Крутами). Візуалізація статистики у вигляді CSS-інфографіки.

- **Герої України** — галерея (картки) видатних історичних постатей та сучасних захисників України.
- **Мультимедіа та інтерактив** — інтеграція тематичних відеороликів, історична картинна галерея, інтерактивна карта бойових дій та вікторина з питань історії для самоперевірки.

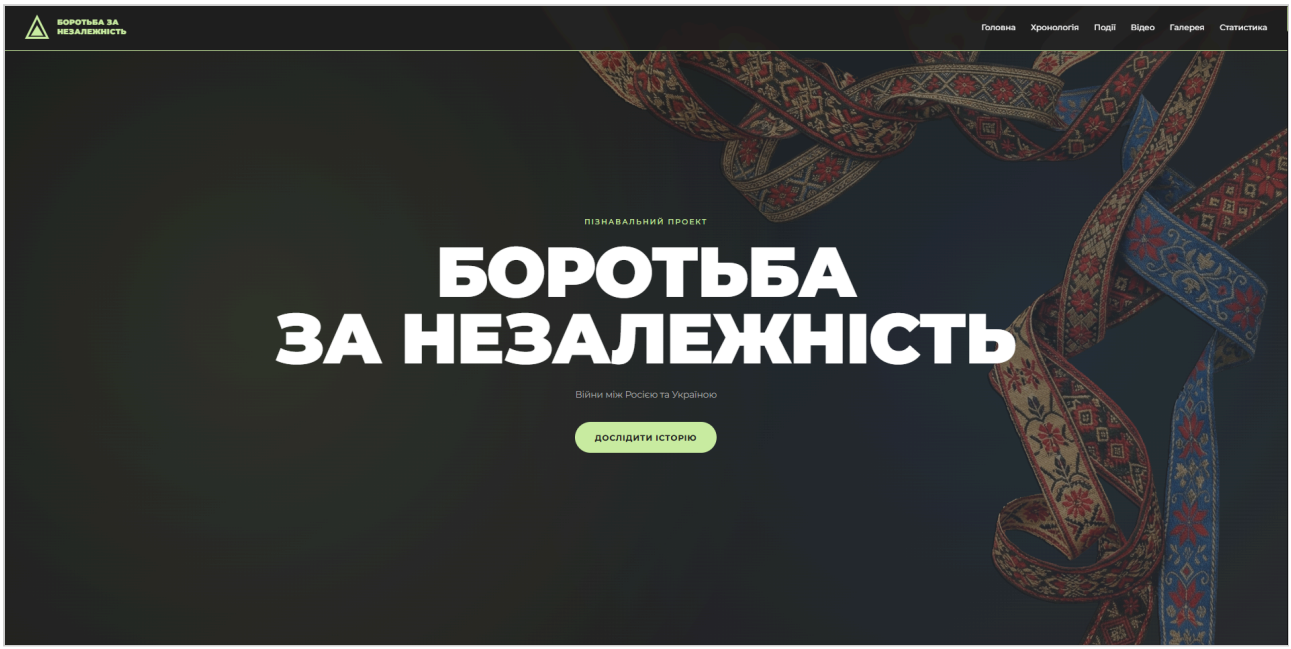


Рис. 1. Головна сторінка веб-сайту «Боротьба за незалежність»

2. Технічні засоби

Для створення проекту було використано наступне апаратне забезпечення та технічні засоби:

- **Персональний комп'ютер:** Основний інструмент для пошуку інформації, написання програмного коду, обробки зображень та роботи з тестовою документацією. Операційна система Windows.
- **Монітор:** Використовувався для перегляду та тестування відображення сайту (верстки) на різних роздільних здатностях екрану.
- **Мобільний телефон:** Для проведення тестування адаптивного (Responsive) дизайну та зручності читання (UX/UI) на мобільних пристроях.
- **Підключення до Internet:** Необхідне для підключення онлайн веб-шрифтів (Google Fonts: Montserrat), іконок (Font Awesome), бібліотек (Leaflet для інтерактивних карт).

3. Програмні засоби

При розробці проекту мною використовувалися такі програми та сервіси:

1. **Visual Studio Code (VS Code)** — основне потужне робоче середовище для написання коду (HTML, CSS та JavaScript).
2. **Google Chrome & Chrome DevTools** — еталонний браузер для попереднього перегляду сторінок сайту, тестування скриптів та адаптивності через інструменти розробника.
3. **Adobe Photoshop** — графічний редактор для підготовки, обрізки і стиснення зображень, створення фонових текстур та патернів.
4. **W3C / Nu Html Checker** — міжнародні сервіси для валідації і перевірки коду на відповідність стандартам веб-розробки.
5. **Microsoft Word / PowerPoint** — для написання супровідної документації (поточного опису) та створення презентаційних матеріалів.

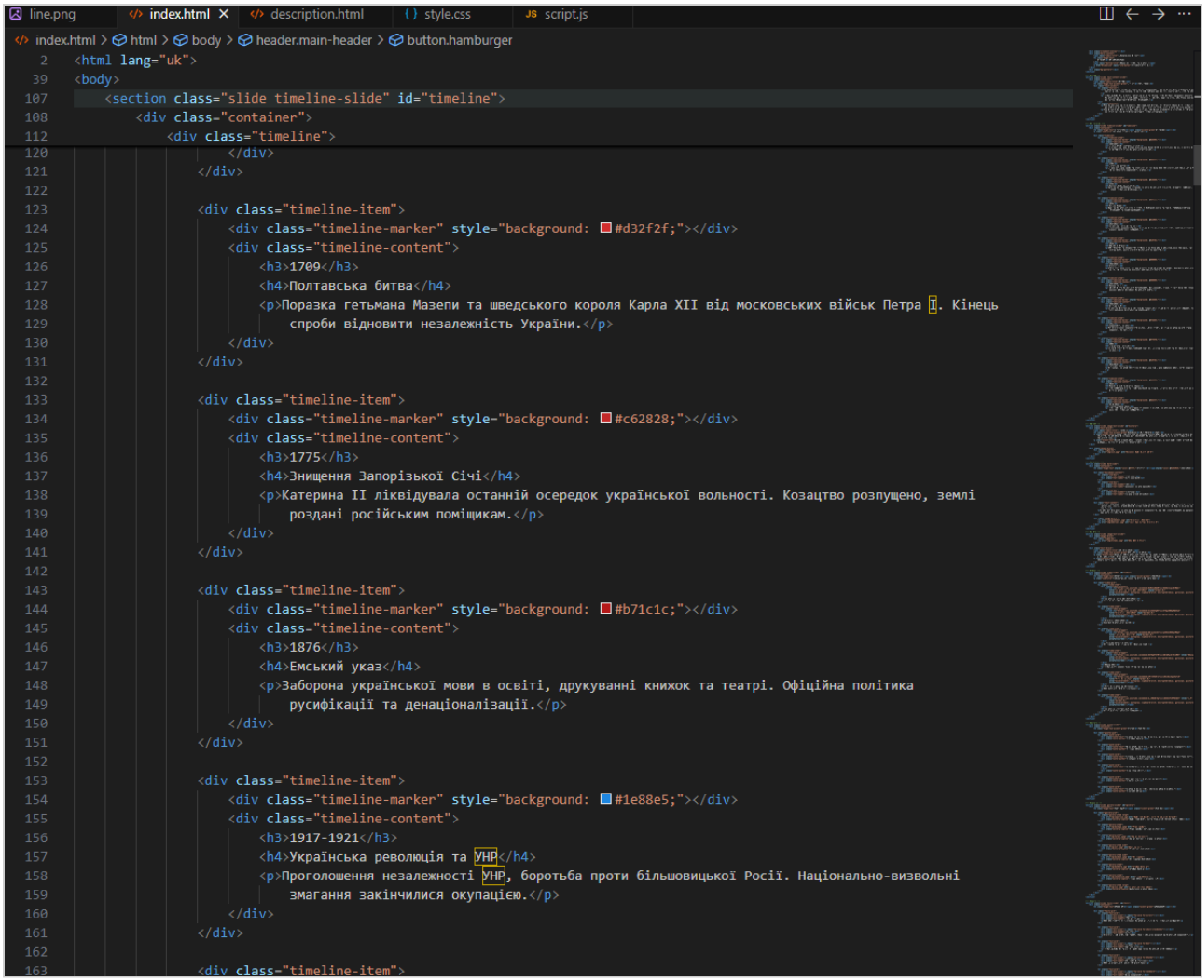


Рис. 2. Редактор коду Visual Studio Code під час активної роботи

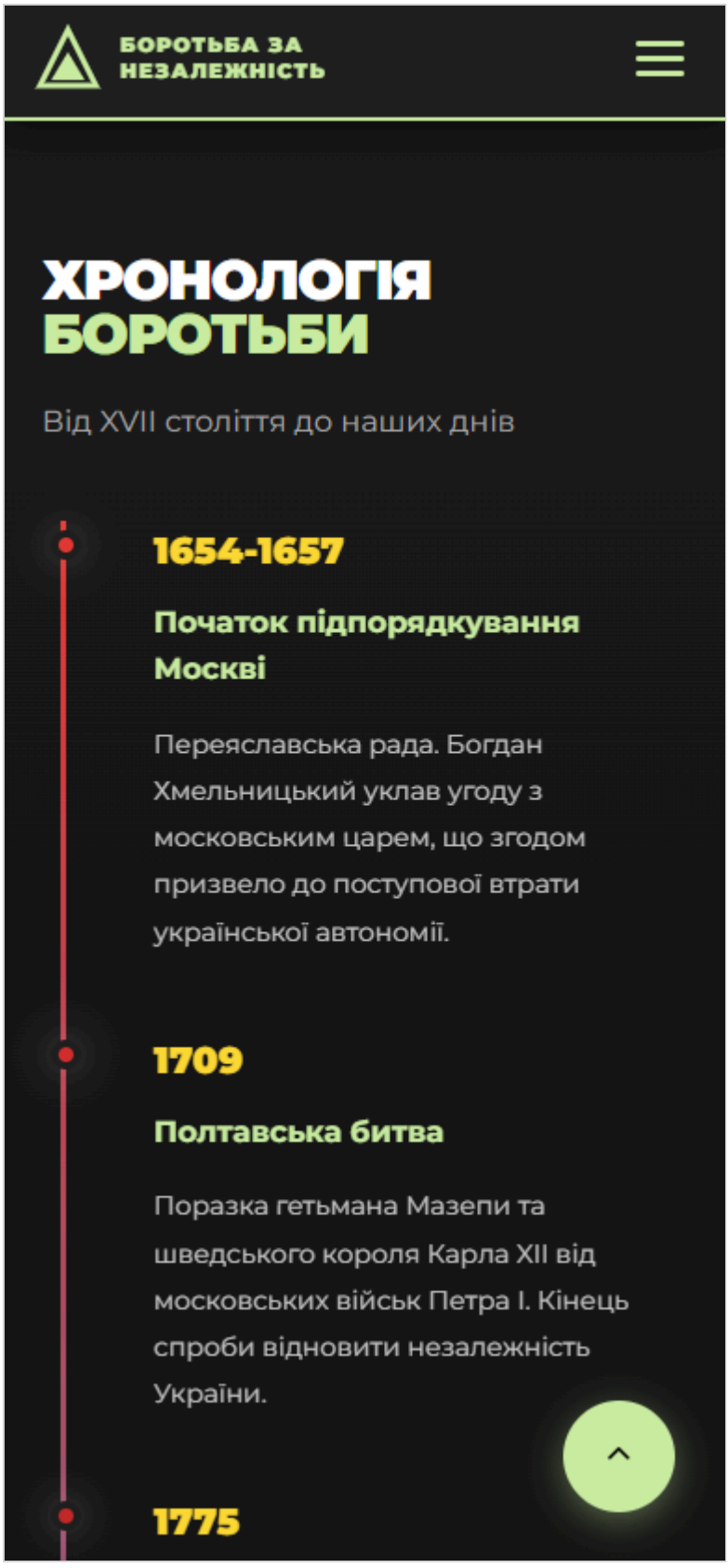


Рис. 3. Інструменти розробника та тестування мобільної версії

4. Технології та мови програмування

HTML5 (HyperText Markup Language) — мова сткутурної розмітки. Використано для створення логічної та ієрархічної структури сайту. Застосовано сучасні семантичні теги (`<header>`, `<section>`, `<footer>`, `<nav>`), що значно покращує сприйняття коду пошуковими системами (SEO) та скрінрідерами. Використано мета-теги для адаптивності формату екранів та соціальних мереж (Open Graph meta tags для Facebook та Twitter).

```
<body>

    <header class="main-header">
        <div class="logo-group">
            <div class="logo-icon">
                <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                    <path d="M12 2L2 22H22L12 2Z" stroke="#c9eda1" stroke-width="2" />
                    <path d="M12 10L6 20H18L12 10Z" fill="#c9eda1" />
                </svg>
            </div>
            <div class="logo-text">
                БОРОТЬБА ЗА<br>НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
            </div>
        </div>
        <button class="hamburger" aria-label="Меню" aria-expanded="false">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
        </button>
        <nav>
            <a href="#hero">Головна</a>
            <a href="#timeline">Хронологія</a>
            <a href="#history">Події</a>
            <a href="#videos">Відео</a>
            <a href="#gallery">Галерея</a>
            <a href="#facts">Статистика</a>
        </nav>
    </header>
```

Рис. 4. Фрагмент семантичного HTML-коду

CSS3 (Cascading Style Sheets) — каскадні таблиці стилів. Відповідає за естетичний, сучасний та патріотичний вигляд веб-сайту. Використано технології Flexbox та CSS Grid для зручного розташування карток (героїв, фактів, галереї, відео). Реалізовано плавні переходи (transition), fade-in анімації та інтерактивні hover-ефекти карток. Прописано медіа-запити (`@media`) для бездоганної адаптації під смартфони і планшети.

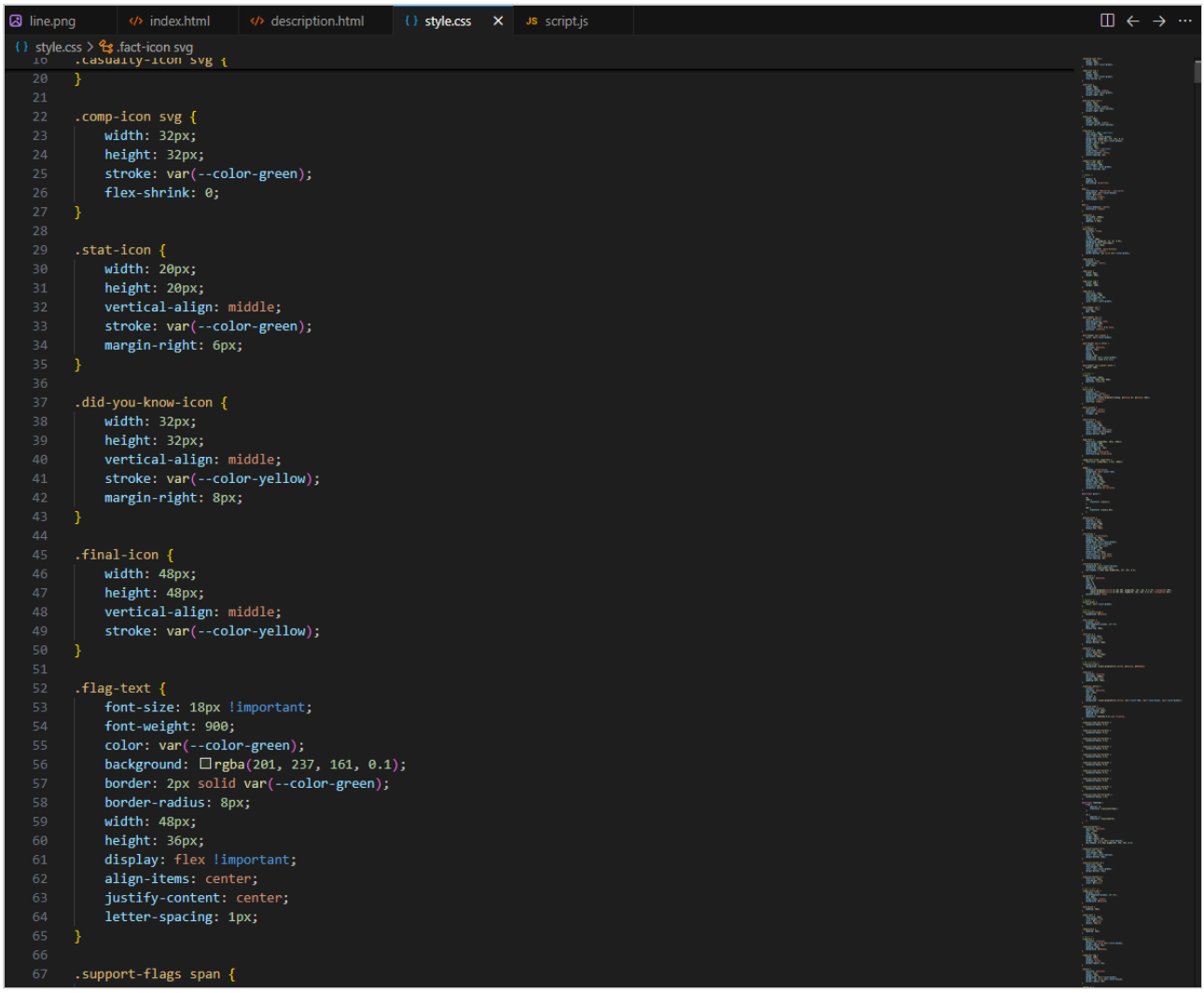


Рис. 5. Реалізація візуального оформлення в CSS

JavaScript (JS). Мова сценаріїв, що додає високий рівень інтерактивності. У проекті застосовано чистий (Vanilla) JavaScript для реалізації плавної прокрутки (smooth scroll) до розділів, розробки логіки "Вікторини" (підрахунок балів, зміна питань на льоту без перезавантаження), конфігурації бібліотеки Leaflet для карти з маркерами, модальних вікон (лайтбокс для галереї) та мобільного гамбургер-меню.

5. Структура проекту та опис файлів

Проект має прозору та добре документовану файлову структуру, завдяки якій легко орієнтуватися у вихідному коді та додавати новий контент.

- `index.html` — головна і єдина сторінка (Single Page Application), що вміщує всі інформаційні секції.
- `style.css` — єдиний файл стилів, що містить весь необхідний код оформлення, поділений на логічні блоки (Typography, Layout, Components).
- `script.js` — файл скриптів з логікою інтерактивних елементів (вікторина, карта, модальні вікна).
- Папка `img/` — містить оптимізовані зображення: портрети історичних осіб, фотографії подій, фонові текстури та допоміжну графіку.

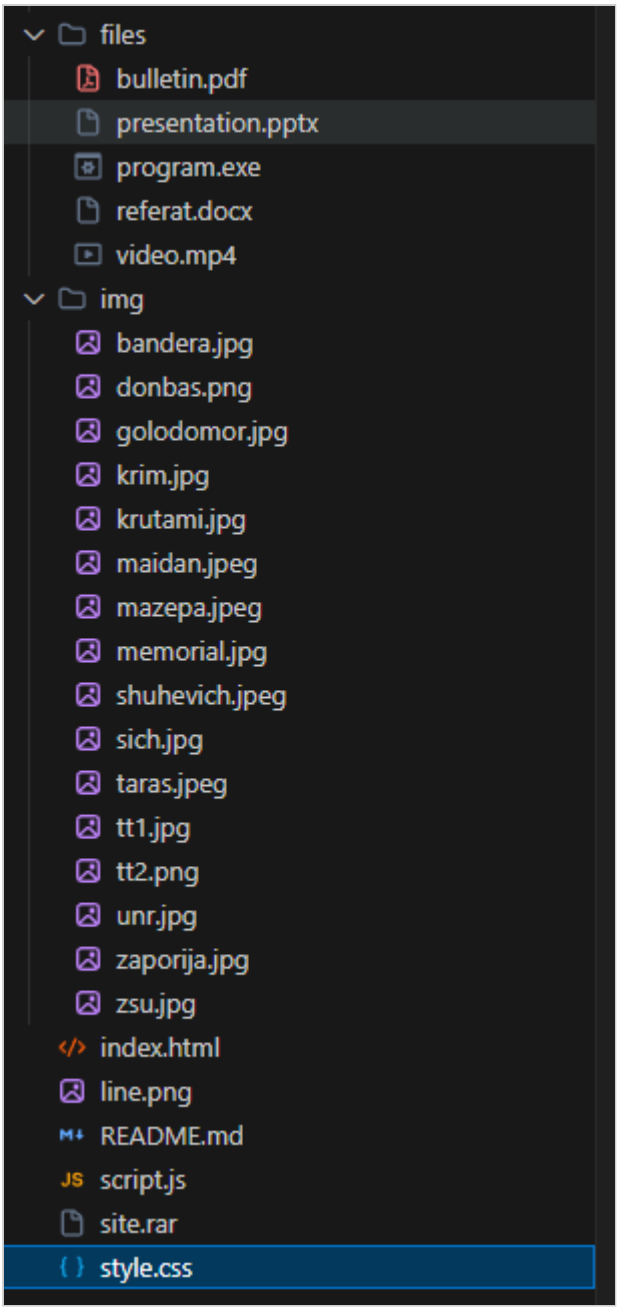


Рис. 6. Файлова структура проекту веб-сайту

6. Процес розробки та етапи роботи

Розробка інформаційного проекту тривала поетапно протягом навчального року:

1. **Збір та аналіз інформації:** Пошук історичних текстів, достовірних дат та фактів про перебіг війн Росії та України з відкритих авторитетних джерел. Написання та компонування текстів.
2. **Дизайн та прототипування:** Вибір патріотичної кольорової гами (темні відтінки, кольори прапора для акцентних деталей). Підбір типографіки.
3. **Верстка (HTML/CSS):** Створення каркасу сторінки, розмітка секцій (hero, timeline, history, videos, gallery, facts). Оформлення інтерактивних карток та графіків (CSS-бари інфографіки втрат і підтримки).
4. **Програмування (JavaScript):** Написання цікавої вікторини з масивом питань, налаштування бібліотеки Leaflet для наочної інтерактивної карти подій, програмування модальних вікон для картинок (Lightbox).
5. **Наповнення та полірування контенту:** Інтеграція документальних відео з YouTube (iframe), фінальна вичитка текстів, додавання мета-тегів для SEO, оптимізація розмірів зображень.



Рис. 7. Реалізація інтерактивної частини (Хронологія або Вікторина) на сайті

7. Валідація та тестування

Якість написаного коду та коректність роботи веб-сайту була перевірена на кількох рівнях:

HTML-валідація: Код повністю пройшов жорстку перевірку сервісом W3C Nu Html Checker, критичні помилки семантики і вкладеності тегів відсутні.

Адаптивність (Mobile Responsiveness): Проведено тестування на різних роздільних здатностях екранів. Завдяки медіа-запитам, при перегляді зі смартфону багатоколонна сітка перетворюється в одноколонну, гамбургер-меню коректно викликається кліком, розмір шрифтів підлаштовується під малий екран для зручного читання.

Кросбраузерність: Перевірено відображення візуальних ефектів у всіх популярних браузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera та Safari). Усі анімації та інтерактивні елементи працюють без збоїв.

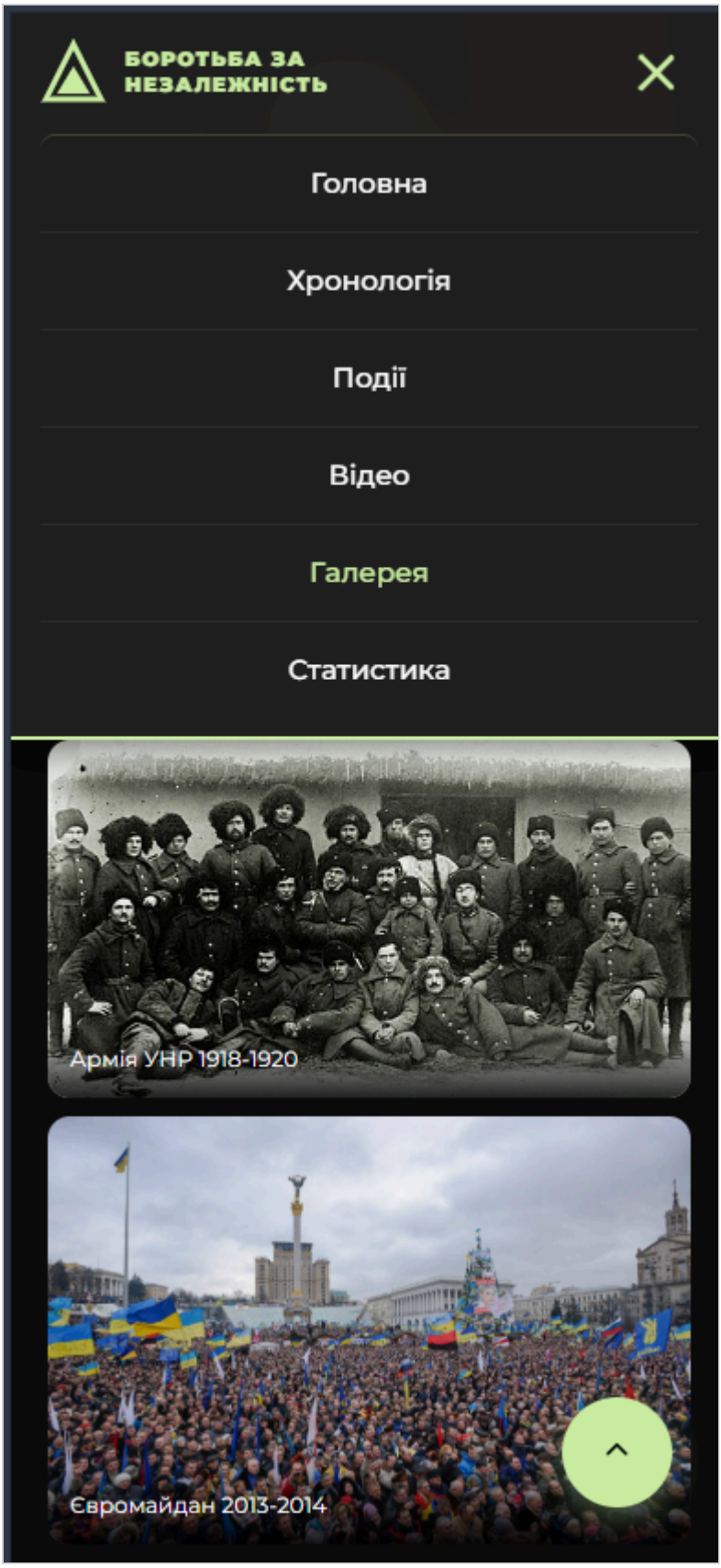


Рис. 8. Адаптивний вигляд сайту (коректне відображення карток згорнутими)

Висновки

В результаті виконання дипломної роботи було розроблено повноцінний, сучасний та функціональний інформаційно-пізнавальний веб-портал «Боротьба за незалежність». Сайт повністю відповідає поставленим завданням: він наочно, цікаво та структуровано подає історію протистояння України та Росії крізь роки до сьогоднішнього дня.

В ході роботи було закріплено практичні навички роботи з чистим HTML5, модульним та адаптивним CSS3 (Grid Layout, Flexbox) та програмуванням логіки на JavaScript. Інтеграція інтерактивних елементів (карта, вікторина, хронологія) робить проект привабливим для користувачів будь-якого віку, що прагнуть поглибити свої історичні знання та підтримувати національну ідентичність.